



# Propuesta de tema del proyecto integrador

## Modelación y Simulación Computacional

Maestría en Ingeniería · Facultad de Ingeniería · Universidad de Sucre · Periodo 2026-2

Diligencie este formato y entréguelo al cierre de la semana 1 como parte de la entrega E1. Su propósito es que usted descubra ahora, y no en la semana 4, si el alcance propuesto cabe en el tiempo disponible.

### Supuesto que el docente debe confirmar

El plazo de entrega y la conformación individual o en parejas de los equipos son supuestos de trabajo y no provienen del plan aprobado.

## 1. Identificación

|                        |  |                     |  |
|------------------------|--|---------------------|--|
| Estudiante             |  | Documento           |  |
| Programa y línea       |  | Fecha               |  |
| Dominio de la Facultad |  | Solo o en pareja    |  |
| Origen del tema        |  | Número del catálogo |  |

## 2. Contenido de la propuesta

### 1. Problema

Qué situación real motiva el trabajo y a quién le importa resolverla

### 2. Pregunta de ingeniería

Una sola pregunta, que nombre la magnitud calculada, la decisión que apoya y el contexto

### 3. Sistema que se modela

Qué entra en la frontera, qué queda fuera y en qué escala espacial y temporal

### 4. Modelo tentativo

Tipo de modelo, ecuaciones previstas, variables de estado, parámetros y los tres supuestos que más condicionan el resultado



### 5. Datos disponibles

Origen, entidad que los produce, periodo, resolución, unidades y si ya los tiene en su poder

| Variable | Unidad | Fuente | Periodo | Registros |
|----------|--------|--------|---------|-----------|
|          |        |        |         |           |
|          |        |        |         |           |
|          |        |        |         |           |

### 6. Entregables comprometidos

Qué habrá producido al cierre de cada semana, en una línea por entrega de E1 a E4

### 7. Riesgo principal

Qué es lo más probable que salga mal, cómo lo detectará a tiempo y qué recorte del alcance aplicará si ocurre

### 3. Autoevaluación previa

Marque una casilla solo si puede señalar dónde está la respuesta dentro de este formato.

- ☐ La pregunta nombra una magnitud que el modelo calcula y una decisión que alguien debe tomar.
- ☐ Existe al menos una respuesta posible que me obligaría a cambiar de recomendación.
- ☐ El modelo previsto tiene menos de diez parámetros y admite una referencia de verificación.
- ☐ Los datos existen, sé quién los tiene y sé en qué unidades vienen.
- ☐ El alcance cabe en las horas de trabajo independiente de las cuatro semanas.

### 4. Concepto del docente

Aprobado sin ajustes \_\_\_\_\_

Aprobado con ajustes \_\_\_\_\_

Requiere nueva propuesta \_\_\_\_\_

Firma del docente \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_